

班级: _____ 姓名: _____ 考号: _____

滚动小卷 (一)

· 范围 1.1

(时间: 45 分钟 满分: 100 分)

考生注意: 请在答题纸上作答, 答在本卷上无效。

一、单项选择题 (每小题 5 分, 共 30 分) 本大题共 6 小题, 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

1. 简单 (知识点 1) 下列说法正确的是 ()

- A. 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 则 $\vec{a} = \vec{b}$ 或 $\vec{a} = -\vec{b}$;
- B. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量, 则 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$;
- C. 零向量是没有方向的向量;
- D. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 是两个单位向量, 则 $\vec{a} = \vec{b}$

2. 简单 (知识点 1) 若 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 是空间的一个基底, 则下列各组中不能构成空间的一个基底的是 ()。

- A. $\vec{a}, 2\vec{b}, 3\vec{c}$; B. $\vec{a} + \vec{b}, \vec{b} + \vec{c}, \vec{c} + \vec{a}$;
- C. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}, \vec{b} + \vec{c}, \vec{c}$; D. $\vec{a} + 2\vec{b}, 2\vec{b} + 3\vec{c}, 3\vec{a} - 9\vec{c}$

3. 简单 (知识点 4) 已知 $A(1, 2, -1)$ 关于面 xOy 的对称点为 B , 而 B 关于 x 轴的对称点为 C , 则 $\vec{BC}$ 等于 ()

- A. $(0, 4, 2)$; B. $(-2, 0, 0)$;
- C. $(0, -4, -2)$; D. $(2, 0, -2)$

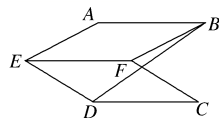
4. 简单 (知识点 7) 在空间直角坐标系中, 已知 $M(-1, 0, 2)$, $N(3, 2, -4)$, 则 MN 的中点 P 到坐标原点 O 的距离为 ()

- A. $\sqrt{3}$; B. $\sqrt{2}$; C. 2; D. 3

5. 中档 (知识点 6) 在棱长为 1 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, P 是底面 $ABCD$ 上 (含边界) 一动点, 满足 $A_1P \perp AC_1$, 则线段 A_1P 长度的取值范围 ()

- A. $[\frac{\sqrt{6}}{2}, \sqrt{2}]$; B. $[\frac{\sqrt{6}}{2}, \sqrt{3}]$;
- C. $[1, \sqrt{2}]$; D. $[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$

6. 中档 (知识点 3) 如图, 在大小为 45° 的二面角 $AEFD$ 中, 四边形 $ABFE$, $CDEF$ 都是边长为 1 的正方形, 则 B, D 两点间的距离是 ()



- A. $\sqrt{3}$; B. $\sqrt{2}$; C. 1; D. $\sqrt{3 - \sqrt{2}}$

二、多项选择题 (每小题 6 分, 共 12 分) 本大题共 2 小题, 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分, 部分选对的得部分分, 有选错的得 0 分。

7. 简单 (知识点 3) 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 为空间中的任意两个非零向量, 下列各式中正确的有 ()

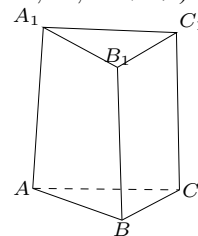
- A. $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$;
- B. $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \frac{\vec{b}}{\vec{a}}$;
- C. $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \vec{a}^2 \cdot \vec{b}^2$;
- D. $(\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$

8. 简单 (知识点 1) 对空间任意一点 O 和不共线三点 A, B, C , 能得到 P, A, B, C 四点共面的是 ()

- A. $\vec{OP} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$;
- B. $\vec{OP} = \frac{1}{3}\vec{OA} + \frac{1}{3}\vec{OB} + \frac{1}{3}\vec{OC}$;
- C. $\vec{OP} = \frac{3}{4}\vec{OA} + \frac{1}{8}\vec{OB} + \frac{1}{8}\vec{OC}$;
- D. $\vec{OP} = 2\vec{OA} - \vec{OB} - \vec{OC}$

三、填空题 (每小题 5 分, 共 15 分) 本大题共 3 小题。

9. 简单 (知识点 2) 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 若 $\vec{CA} = \vec{a}, \vec{CB} = \vec{b}, \vec{CC_1} = \vec{c}$, 则 $\vec{A_1B} =$ _____ (用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示)



10. 简单 (知识点 6) 若 $\vec{a} = (1, -1, 2)$, 向量 $\vec{AB}$ 与 $\vec{a}$ 平行且 $|\vec{AB}| = 2\sqrt{6}$, 则 $\vec{AB} =$ _____.

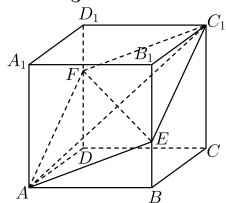
11. 简单 (知识点 3) 已知 $|\vec{a}| = 3\sqrt{2}, |\vec{b}| = 4, \vec{m} = \vec{a} + \vec{b}, \vec{n} = \vec{a} + \lambda\vec{b}, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 135^\circ, \vec{m} \perp \vec{n}$, 则 $\lambda =$ _____.

四、解答题 (共 43 分) 本大题共 3 小题, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

12. (13 分) 中档 (知识点 6) 已知向量 $\vec{a} = (2, 4, 5), \vec{b} = (3, x, y)$.

- (1) 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 求实数 x, y 的值; (2) 若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 且 $|\vec{b}| = \sqrt{29}$, 求实数 x, y 的值.

13. (15 分) 中档★(知识点 1) 如图所示, 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别在 BB_1 和 DD_1 上, 且 $BE = \frac{1}{3}BB_1, DF = \frac{2}{3}DD_1$.



- (1) 证明: A, E, C_1, F 四点共面. (2) 若 $\overrightarrow{EF} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AD} + z\overrightarrow{AA_1}$, 求 $x + y + z$.

14. (15 分) 中档(知识点 6) 已知点 $A(0, 1, 2), B(1, -1, 3), C(1, 5, -1)$.

- (1) 若 D 为线段 BC 的中点, 求线段 AD 的长;
 (2) 若 $\overrightarrow{AD} = (2, a, 1)$, 且 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 1$, 求 a 的值, 并求此时向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AD}$ 夹角的余弦值.

参考答案与解析

1. **B** 【分析】根据零向量、单位向量、向量的模、相等向量、相反向量等概念逐一分析即可得出答案.【详解】解:若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 则它们的方向相同时是相等向量, 方向相反时是相反向量, 还有可能方向既不相同, 也不相反, A 错; 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量, 则它们的和为零向量, B 对; 零向量的方向是任意的, C 错; 两个单位向量只是模都为 1, 方向不一定相同, D 错. 故选: B.

2. **D** 【分析】由于 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 是空间的一个基底, 则可得 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不共面, 然后根据空间向量的共面定理, 一组不共面的向量构成空间的一个基底, 对选项中的向量进行判断即可【详解】因为 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 是空间的一个基底, 所以 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不共面. 对于 A, B, C 选项, 每组都是不共面的向量, 能构成空间的一个基底; 对于 D: $\vec{a} + 2\vec{b}, 2\vec{b} + 3\vec{c}, 3\vec{a} - 9\vec{c}$ 满足 $3\vec{a} - 9\vec{c} = 3[(\vec{a} + 2\vec{b}) - (2\vec{b} + 3\vec{c})]$, 所以这三个向量是共面向量, 故不能构成空间的一个基底. 故选: D.【点睛】此题考查了空间向量共面的判断与应用, 属于基础题.

3. **C** 【分析】根据空间中点与点的对称性, 容易求得 B, C 两点的坐标, 即可得向量 $\vec{BC}$.【详解】因为 A(1, 2, -1) 关于面 xOy 的对称点为 B, 故 B(1, 2, 1); 又点 B 关于 x 轴的对称点为 C, 故 C(1, -2, -1), 故 $\vec{BC} = (0, -4, -2)$. 故选: C.【点睛】本题考查空间中点关于面的对称点的求解, 属基础题.

4. **A** 【分析】利用中点坐标公式及空间中两点之间的距离公式可得解.【详解】 $\because M(-1, 0, 2), N(3, 2, -4)$, 由中点坐标公式, 得 $P(1, 1, -1)$, 所以 $|OP| = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3}$. 故选: A

5. **A** 【分析】利用线面垂直的判定定理可以证明 $AC_1 \perp$ 平面 BDA_1 , 这样可以确定 P 的轨迹, 利用平面几何的知识求出 A_1P 的最值, 选出答案.【详解】因为 $CC_1 \perp$ 底面 ABCD, $DB \subset$ 底面 ABCD, 所以 $CC_1 \perp BD$, 底面 ABCD 是正方形, 所以有 $CA \perp BD$, $CC_1 \cap CA = C$, $CC_1, CA \subset$ 平面 CC_1A , 因此有 $BD \perp$ 平面 CC_1A , $AC_1 \subset$ 平面 CC_1A , 所以有 $BD \perp AC_1$, 同理可证明出 $AC_1 \perp DA_1$, 因为 $BD \cap DA_1 = D$, $BD, DA_1 \subset$ 平面 BDA_1 , 所以 $AC_1 \perp$ 平面 BDA_1 , 所以点 P 的轨迹就是线段 BD, 所以 P 在 B 或 D 时 A_1P 最长为 $\sqrt{2}$, 在 BD 中点时 A_1P 最短为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$. 故选: A【点睛】本题考查了空间点的轨迹问题, 考查了线面垂直的判定定理, 考查了推理论证能力.

6. **D** 【分析】由 $\vec{DB} = \vec{ED} + \vec{FE} + \vec{BF}$, 利用数量积运算性质展开即可得到答案【详解】 $\because \vec{BD} = \vec{ED} + \vec{FE} + \vec{BF}, \therefore |\vec{BD}|^2 = |\vec{BF}|^2 + |\vec{FE}|^2 + |\vec{ED}|^2 + 2\vec{BF} \cdot \vec{FE} + 2\vec{FE} \cdot \vec{ED} + 2\vec{BF} \cdot \vec{ED} = 1+1+1-\sqrt{2}$ 故 $|\vec{BD}| = \sqrt{3-\sqrt{2}}$ 故选 D【点睛】本题是要求空间两点之间的距离, 运用空间向量将其表示, 然后计算得到结果, 较为基础.

7. **AD** 【分析】根据空间向量数量积的定义与运算律一一判断即可;【详解】解: 对于 A: $\vec{a}^2 = \vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}| \cdot |\vec{a}| \cos 0 = |\vec{a}|^2$, 故 A 正确; 对于 B: 因为向量不能做除法, 即 $\frac{\vec{b}}{\vec{a}}$ 无意义, 故 B 错误; 对于 C: $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = (|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle)^2 = |\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 \cos^2 \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$, 故 C 错误; 对于 D: $(\vec{a} - \vec{b})^2 = (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$, 故 D 正确; 故选: AD

8. **BC** 【分析】方法一: 根据向量共面定理可得存在唯一一组数 x, y , 使得 $\vec{PA} = x\vec{PB} + y\vec{PC}$, 可得 $\vec{OP} = -\frac{1}{x+y-1}\vec{OA} + \frac{x}{x+y-1}\vec{OB} + \frac{y}{x+y-1}\vec{OC}$, 根据选项依次列方程组求解可判断. 方法二: 根据共面定理的推论可得.【详解】方法一: 若 P, A, B, C 四点共面, 则存在唯一一组数 x, y , 使得 $\vec{PA} = x\vec{PB} + y\vec{PC}$, 则 $\vec{OA} - \vec{OP} = x(\vec{OB} - \vec{OP}) + y(\vec{OC} - \vec{OP})$, 整理可得 $\vec{OP} = -\frac{1}{x+y-1}\vec{OA} + \frac{x}{x+y-1}\vec{OB} + \frac{y}{x+y-1}\vec{OC}$, 对 A, 若 $\vec{OP} = \vec{OA} +$

$\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$, 则 $\begin{cases} -\frac{1}{x+y-1} = 1 \\ \frac{x}{x+y-1} = 1 \\ \frac{y}{x+y-1} = 1 \end{cases}$, 方程组无解, 不能得到 P, A, B, C 四点共面, 故 A 错误; 对 B, 若 $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OC}$, 则 $\begin{cases} -\frac{1}{x+y-1} = \frac{1}{3} \\ \frac{x}{x+y-1} = \frac{1}{3} \\ \frac{y}{x+y-1} = \frac{1}{3} \end{cases}$, 解得 $x = -1, y = -1$, 符合, 可以得到 P, A, B, C 四点共面, 故 B 正确; 对 C, 若 $\overrightarrow{OP} = \frac{3}{4}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{8}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{8}\overrightarrow{OC}$, 则 $\begin{cases} -\frac{1}{x+y-1} = \frac{3}{4} \\ \frac{x}{x+y-1} = \frac{1}{8} \\ \frac{y}{x+y-1} = \frac{1}{8} \end{cases}$, 解得 $x = -\frac{1}{6}, y = -\frac{1}{6}$, 符合, 可以得到 P, A, B, C 四点共面, 故 C 正确; 对 D, 若 $\overrightarrow{OP} = 2\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC}$, 则 $\begin{cases} -\frac{1}{x+y-1} = 2 \\ \frac{x}{x+y-1} = -1 \\ \frac{y}{x+y-1} = -1 \end{cases}$, 方程组无解, 不能得到 P, A, B, C 四点共面, 故 D 错误. 故选: BC. 方法二: 根据共面定理的推论可得, 若 P, A, B, C 四点共面, 则对于空间中任意一点 O , 有 $\overrightarrow{OP} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} + z\overrightarrow{OC}$, 且满足 $x + y + z = 1$, 则由选项可得只有 BC 满足. 故选: BC.

9. $\vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$ 【分析】连接 CA_1 , 根据直三棱柱的结构特征及空间向量减法的几何意义可得 $\overrightarrow{A_1B} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CC_1}$, 结合已知即可求表达式. 【详解】连接 CA_1 , 则 $\overrightarrow{A_1B} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CC_1} = \vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$. 故答案为: $\vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$

10. $(2, -2, 4)$ 或 $(-2, 2, -4)$ 【分析】首先求出 $\vec{a}$ 方向上的单位向量, 讨论 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\vec{a}$ 同向或反向分别求出对应 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标. 【详解】由题设, $\vec{a}$ 方向上的单位向量为 $\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = (\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}})$, 所以, 当 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\vec{a}$ 同向, 则 $\overrightarrow{AB} = |\overrightarrow{AB}| \cdot \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = (2, -2, 4)$, 当 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\vec{a}$ 反向, 则 $\overrightarrow{AB} = -|\overrightarrow{AB}| \cdot \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = (-2, 2, -4)$. 故答案为: $(2, -2, 4)$ 或 $(-2, 2, -4)$

11. $-\frac{3}{2}$ 【分析】根据题意 $\vec{m} \perp \vec{n}$ 得到 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \lambda\vec{b}) = 0$, 从而可求出 λ 的值. 【详解】由 $\vec{m} \perp \vec{n}$, 得 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \lambda\vec{b}) = 0$, 即 $\vec{a}^2 + (\lambda + 1) \cdot \vec{a} \cdot \vec{b} + \lambda\vec{b}^2 = 0$, 即 $|\vec{a}|^2 + (\lambda + 1) \cdot |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle + \lambda |\vec{b}|^2 = 0$, 所以 $18 + (\lambda + 1) \times 3\sqrt{2} \times 4 \times \cos 135^\circ + 16\lambda = 0$, 即 $4\lambda + 6 = 0$, $\therefore \lambda = -\frac{3}{2}$. 故答案为: $-\frac{3}{2}$.

12. 【分析】(1) 由 $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 设 $\vec{a} = \lambda\vec{b}$, 按对应坐标列方程组求解; (2) 由 $\vec{a} \perp \vec{b}$ 得数量积为零, 联立 $|\vec{b}| = \sqrt{29}$ 的模长条件解方程组. 【详解】(1) 由 $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 可得, 存在实数 λ 使 $\vec{a} = \lambda\vec{b}$, 即 $\begin{cases} 2 = 3\lambda \\ 4 = \lambda \cdot x \\ 5 = \lambda \cdot y \end{cases}$, 解得 $\lambda = \frac{2}{3}, x = 6, y = \frac{15}{2}$; (2) 若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $6 + 4x + 5y = 0$ ①, 由 $|\vec{b}| = \sqrt{29}$, 则 $9 + x^2 + y^2 = 29$ ②, 两式联立解得 $\begin{cases} x = -4 \\ y = 2 \end{cases}$

$$\text{或 } \begin{cases} x = \frac{116}{41} \\ y = -\frac{142}{41} \end{cases}$$

13. 【分析】(1) 在 CC_1 上取一点 G , 使得 $CG = \frac{1}{3}CC_1$, 连接 EG, DG , 根据平行六面体的性质 $DG \parallel FC_1, AE \parallel DG$, 即可得到 $AE \parallel FC_1$, 即可得证; (2) 结合图形, 根据空间向量线性运算法则计算可得. 【详解】(1) 证明: 在 CC_1 上取一点 G , 使得 $CG = \frac{1}{3}CC_1$, 连接 EG, DG , 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $BE = \frac{1}{3}BB_1, DF = \frac{2}{3}DD_1, CG = \frac{1}{3}CC_1, \therefore DF \parallel C_1G$ 且 $DF = C_1G, BE \parallel CG$ 且 $BE = CG$, 所以四边形 DFC_1G 为平行四边形, 四边形 $BEGC$ 为平行四边形, 所以 $DG \parallel FC_1, EG \parallel BC$ 且 $EG = BC$, 又 $AD \parallel BC$ 且 $AD = BC$, 所以 $EG \parallel AD$ 且 $EG = AD$, 所以四边形 $AEGD$ 为平行四边形, 所以 $AE \parallel DG$, 所以 $AE \parallel FC_1, \therefore A, E, C_1,$

F 四点共面. (2) 解: 因为 $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EB_1} + \overrightarrow{B_1F} = \overrightarrow{EB_1} + \overrightarrow{B_1D_1} + \overrightarrow{D_1F} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BB_1} + \overrightarrow{B_1A_1} + \overrightarrow{B_1C_1} - \frac{1}{3}\overrightarrow{DD_1} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AA_1} - \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AA_1} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AA_1} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AD} + z\overrightarrow{AA_1}$, 即 $x = -1$, $y = 1$, $z = \frac{1}{3}$, $\therefore x + y + z = \frac{1}{3}$.

14. 【分析】(1) 根据题意, 求得 $D(1, 2, 1)$, 得到 $\overrightarrow{AD} = (1, 1, -1)$, 结合向量的模的计算公式, 即可求解; (2) 利用向量的数量积的公式, 求得 $a = 1$, 得到 $\overrightarrow{AD} = (2, 1, 1)$, 再结合空间向量的夹角公式, 即可求解. 【详解】(1) 由题意, 点 $B(1, -1, 3)$, $C(1, 5, -1)$ 且点 D 为线段 BC 的中点, 可得 $D(1, 2, 1)$, 则 $\overrightarrow{AD} = (1, 1, -1)$, 所以 $|\overrightarrow{AD}| = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3}$, 即线段 AD 的长为 $\sqrt{3}$. (2)

由点 $A(0, 1, 2)$, $B(1, -1, 3)$, 则 $\overrightarrow{AB} = (1, -2, 1)$, 所以 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 2 - 2a + 1 = 1$, 解得 $a = 1$, 所以 $\overrightarrow{AD} = (2, 1, 1)$, 则 $\cos \langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD} \rangle = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}}{|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AD}|} = \frac{1}{\sqrt{6} \times \sqrt{6}} = \frac{1}{6}$, 即向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AD}$ 夹角的余弦值为 $\frac{1}{6}$. 【点睛】本题主要考查了向量的坐标表示及运算, 以及空间向量的数量积和夹角公式的应用, 着重考查推理与运算能力, 属于基础题.